

Manual de operación ATLAS Rev. 1.4

REV.1.0 17.01.2026 (versión Español)

Tabla de contenido

1. Introducción.
2. Descripción general.
3. Especificaciones Técnicas.
4. Software y drivers.
5. Programado del robot.
6. Modo de diagnostico.
7. Operación del robot.
8. Advertencias y recomendaciones.

Introducción

El presente Manual de Usuario tiene como objetivo proporcionar una guía clara y estructurada para el uso correcto del modelo ATLAS Rev. 1.4, abarcando desde los procedimientos básicos de encendido y operación, hasta aspectos más avanzados como la configuración, programación y recomendaciones generales de uso. Su correcta lectura y comprensión permitirá no solo un funcionamiento seguro del robot, sino también un mejor desempeño y mayor vida útil de sus componentes.

Este documento está dirigido a estudiantes, entusiastas y competidores en robótica. Se recomienda seguir las instrucciones en el orden presentado y prestar especial atención a las secciones de advertencias y notas importantes, ya que un uso incorrecto puede derivar en fallos de funcionamiento o daños en el equipo.

Este modelo se encuentra en constante evolución; por ello, algunos procedimientos o parámetros pueden variar según la versión de hardware o firmware. Este manual servirá como referencia principal para comprender la filosofía de diseño del robot y establecer una base sólida para futuras modificaciones, mejoras o personalizaciones.

Descripción general – Modelo ATLAS

ATLAS es una serie de robots seguidores de línea de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones avanzadas en investigación, desarrollo y experimentación. Su arquitectura prioriza la simplicidad funcional, la facilidad de uso y el mantenimiento, integrando un conjunto de características que lo convierten en una plataforma versátil tanto para el estudio como para el aprendizaje de este tipo de tecnologías.

Gracias a una arquitectura relativamente simple pero altamente eficaz, basada en el microcontrolador ATmega328P, ATLAS permite una comprensión clara de su funcionamiento interno, facilitando el aprendizaje de los principios fundamentales que lo posicionan entre los robots seguidores de línea más rápidos del mundo.

El modelo ATLAS ha sido concebido como una herramienta técnica orientada a usuarios con conocimientos intermedios en programación, electrónica y robótica de competencia. En consecuencia, no se garantizan resultados más allá de los límites y condiciones especificados en el presente manual de usuario, siendo responsabilidad del operador su correcta configuración, operación y uso.

Descripción general – Composición

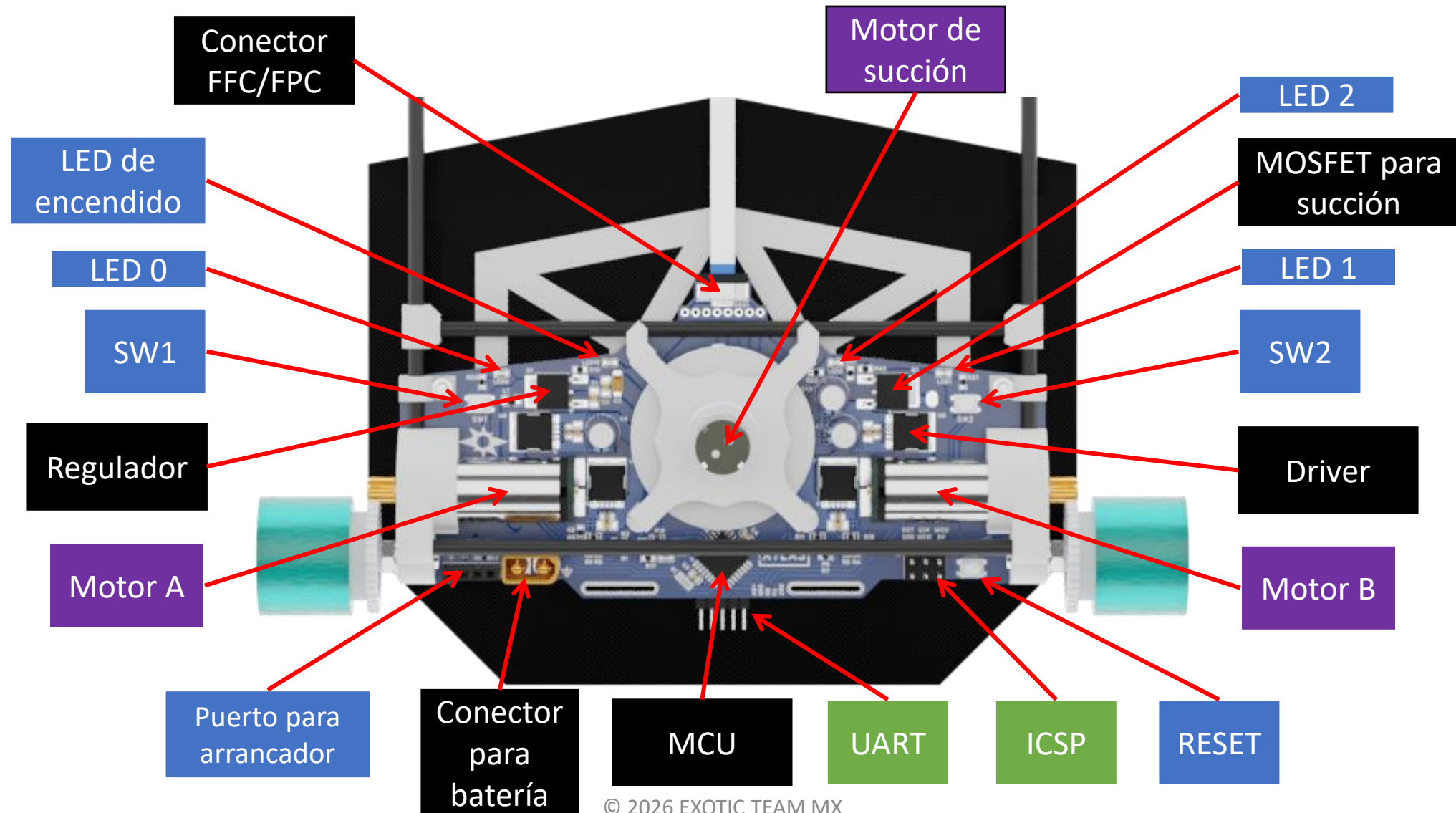
El modelo ATLAS Rev. 1.4 está compuesto por un total de tres motores DC 1023 de 7.4 V: dos destinados al sistema de traslación diferencial y uno adicional para el sistema de succión. Los motores de traslación se alimentan directamente desde el voltaje de suministro principal (Vs) a través del conector XT30, admitiendo un rango de operación de 7.4 V a 12.4 V (2S–3S). Por su parte, el motor del sistema de succión dispone de un conector de alimentación independiente, diseñado para operar a 7.4 V (2S), el cual debe conectarse directamente al puerto de carga de la batería.

Para la interacción con el usuario, ATLAS incorpora únicamente tres botones físicos: SW1, SW2 y RESET, además de una terminal dedicada para la conexión de un módulo de arranque externo. El sistema de señalización visual se compone de tres LEDs programables (LED0–LED2), los cuales permiten indicar estados operativos o de configuración del robot.

El robot dispone de un puerto ICSP para la programación directa del microcontrolador, así como de una terminal UART para comunicación serial. Adicionalmente, es posible realizar la programación del microcontrolador a través de la interfaz UART, dependiendo del convertidor USB–serial empleado.

Con el fin de facilitar su uso y prevenir conexiones incorrectas, todos los periféricos accesibles al usuario cuentan con la identificación correspondiente en la PCB, indicando la polaridad o el nombre de los pines. En la página siguiente se presenta la distribución general de los periféricos del sistema.

Descripción general – Distribución de periféricos



Especificaciones técnicas

<i>Modelo:</i>	ATLAS Rev. 1.4
<i>Dimensiones:</i>	17 x 24.5 x 4.5 cm
<i>Peso (sin batería):</i>	93g
<i>Voltaje de operación:</i>	2-3 S
<i>Regulador:</i>	78M05
<i>Drivers:</i>	BTN9960LV
<i>Microcontrolador:</i>	ATmega328P-AU
<i>Motores:</i>	3x 1023 sin núcleo 7.4V
<i>Sensores de línea:</i>	16x QRE1113GR

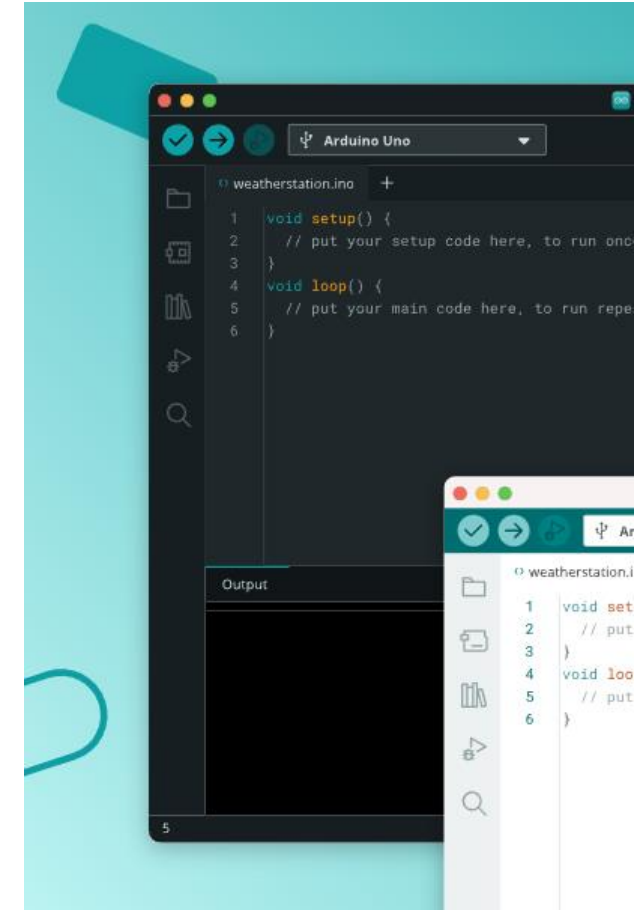
Software y drivers – Arduino IDE

Para la programación y el flasheo de la serie ATLAS se utiliza el entorno de desarrollo Arduino IDE versión 2.3.6. Este software puede descargarse directamente desde el sitio web oficial de Arduino, a través del siguiente enlace: <https://www.arduino.cc/en/software/#ide>

Alternativamente, puede acceder al sitio oficial de Arduino y descargar la versión más reciente del IDE, la cual, en la mayoría de los casos, es compatible con la serie ATLAS.

El proceso de instalación consiste únicamente en ejecutar el archivo descargado, aceptar el acuerdo de licencia, seleccionar el usuario y la ruta de destino, y continuar con la instalación guiada. El Arduino IDE requiere aproximadamente 550 MB de espacio disponible en el disco duro.

Una vez finalizada la instalación y abierto el programa por primera vez, el propio Arduino IDE solicitará la instalación de las dependencias y componentes adicionales necesarios. Estas notificaciones se muestran en la sección inferior derecha de la interfaz y deben ser atendidas para garantizar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo y la comunicación con la serie ATLAS.



Software y drivers – Zadig

Zadig es una aplicación destinada a la instalación de controladores USB genéricos en sistemas Windows. En el caso de la serie ATLAS, se utiliza específicamente para instalar el controlador WinUSB, el cual es necesario para el correcto funcionamiento del programador USBasp durante el proceso de flasheo del microcontrolador.

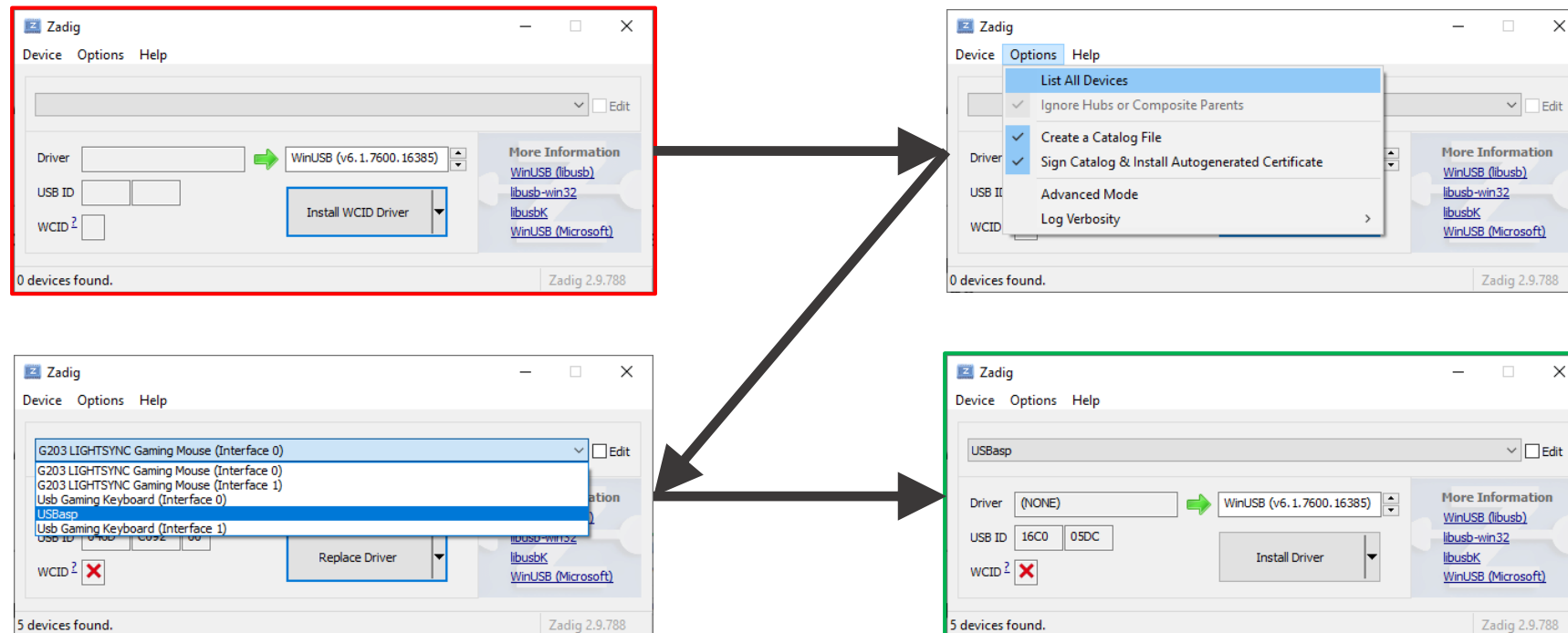
A continuación se describen los pasos necesarios para la instalación del controlador correspondiente:

1. Descargue la aplicación desde el sitio web oficial: <https://zadig.akeo.ie/>
2. Alternativamente, puede buscarla directamente desde su navegador. Al momento de la redacción de este manual, la versión más reciente es la v2.9, con un tamaño aproximado de 5.1 MB.
3. Antes de ejecutar el programa, asegúrese de que el programador USBasp esté correctamente conectado al equipo.
4. Ejecute el archivo descargado. El sistema mostrará una ventana de Control de cuentas de usuario (UAC) solicitando permiso para que la aplicación realice cambios en el dispositivo. Seleccione la opción “Sí” para continuar.



Software y drivers – Zadig

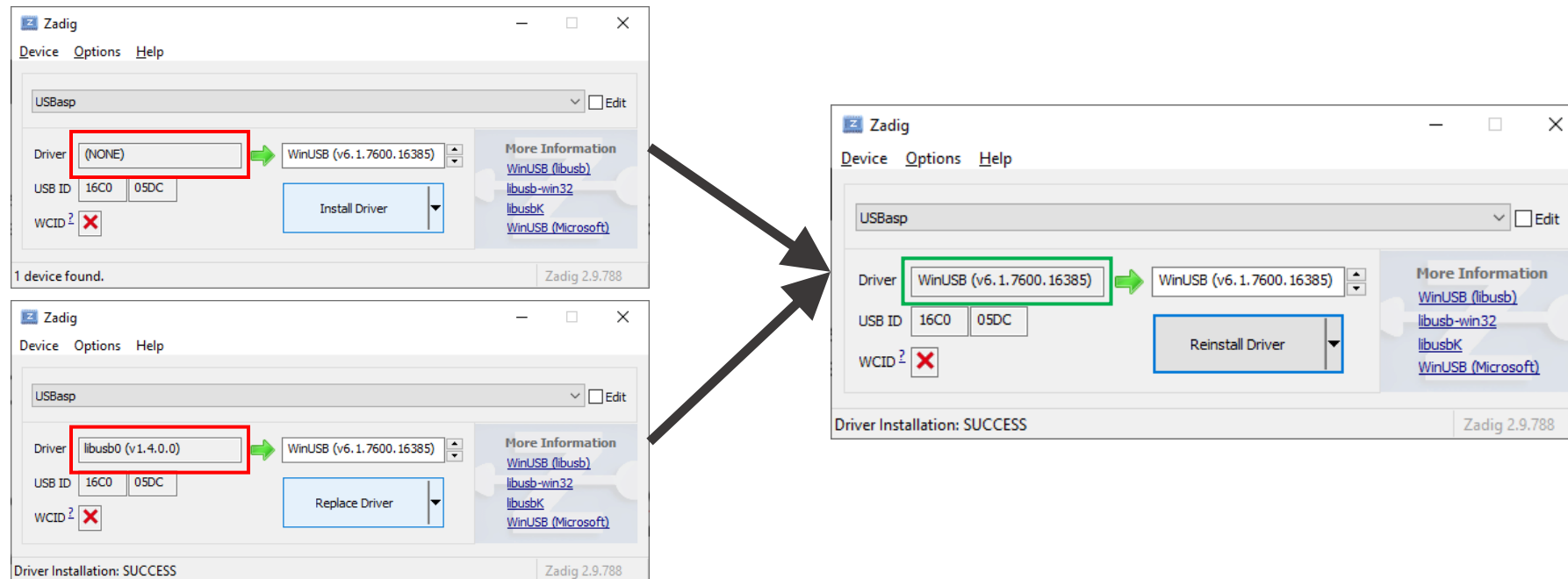
4. Una vez abierto Zadig, deberá aparecer el dispositivo “USBasp” en la lista de dispositivos disponibles. Si no se muestra de manera inmediata, habilite la opción “List All Devices”. Verifique que el USBasp esté correctamente conectado y, posteriormente, busque y seleccione “USBasp” desde la lista desplegable.



Software y drivers – Zadig

5. Tras seleccionar el dispositivo correcto, el controlador recomendado “WinUSB (v6.1.7600.16385)” deberá aparecer automáticamente en el campo “Driver”. Presione el botón “Install Driver” para iniciar la instalación, la cual tendrá una duración aproximada de 1 minuto. En caso de que ya exista un controlador distinto instalado, seleccione el controlador WinUSB y presione la opción “Replace Driver”.

Una vez finalizado este proceso, el programador USBasp quedará correctamente configurado para su uso con la serie ATLAS Rev. 1.x.x.



Programado del robot – Requisitos

El firmware ATLAS_1.4.1.ino incorpora una interfaz integrada que permite seleccionar el color de la línea previo al proceso de calibración, así como ajustar la velocidad de operación del robot. Adicionalmente, cuenta con un modo alterno de depuración (debugMode), el cual permite realizar pruebas individuales de cada periférico con el fin de verificar su correcto funcionamiento y facilitar el diagnóstico de posibles fallas.

Estas características fueron desarrolladas con el objetivo de minimizar la necesidad de reprogramar el robot, así como proporcionar un menú de operación intuitivo para su configuración y activación. Por lo tanto, si los parámetros predeterminados cumplen con los requerimientos de experimentación del usuario, no es necesario flashear el robot.

Antes de proceder con la explicación del método de programación, es fundamental analizar y comprender la estructura general del código, con el propósito de evitar comportamientos inesperados durante la operación o al modificar parámetros y secuencias del programa.

Para realizar el flasheo del robot, se requiere cumplir con los siguientes requisitos.

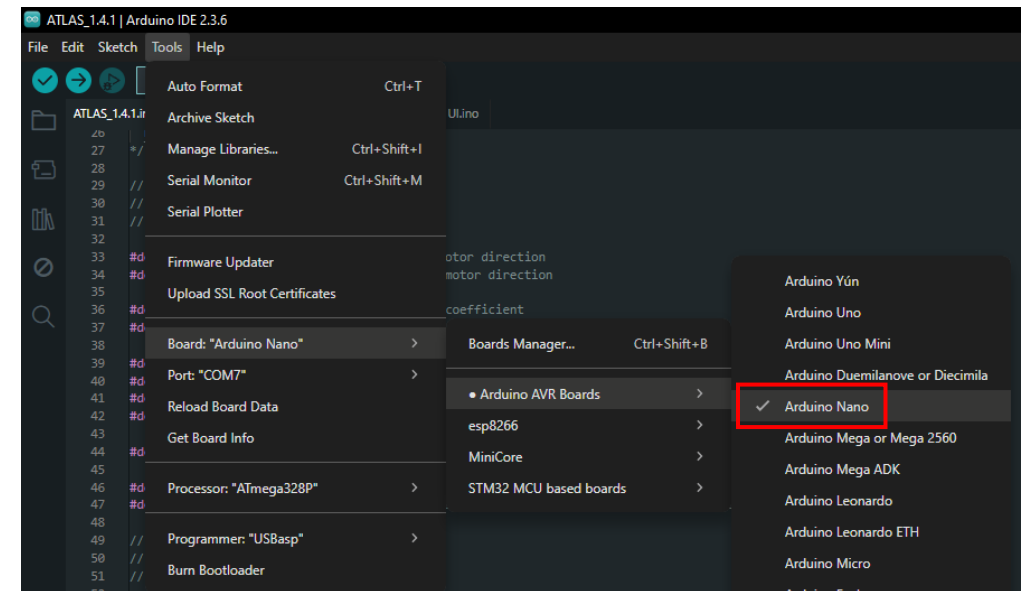
1. Tener instalado el Arduino IDE.
2. Tener instalado el controlador WinUSB (v6.1.7600.16385).
3. Contar con un programador USBasp.
4. Abrir el archivo ATLAS_1.4.1.ino.

Programado del robot – Configuración de IDE

El archivo ATLAS_1.4.1.ino incluye, además, varios archivos adicionales con extensión “.ino”, los cuales funcionan como módulos que separan y organizan las diferentes funciones del robot. En este esquema, ATLAS_1.4.1.ino actúa como el archivo principal (equivalente a un “main.c”), y es donde se encuentran los parámetros configurables por el usuario, así como el punto de inicio del programa.

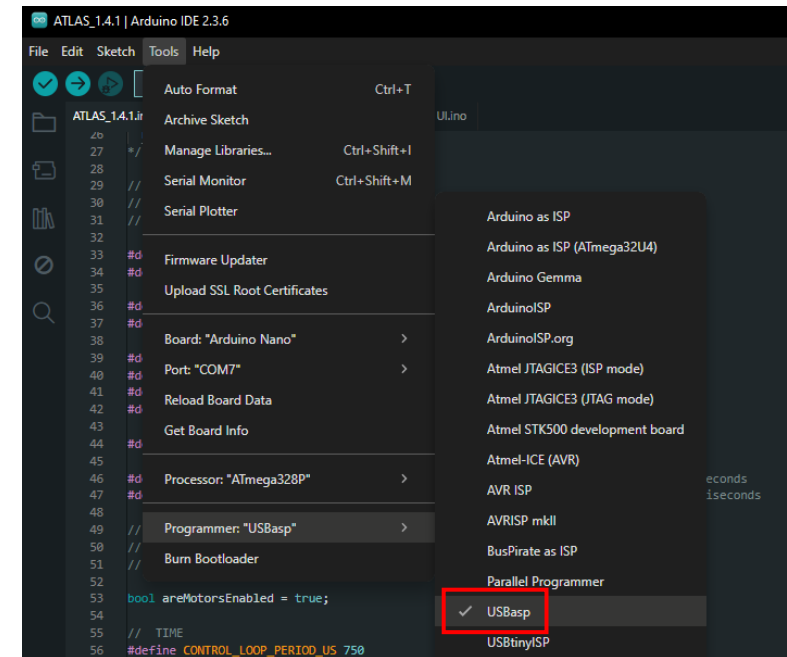
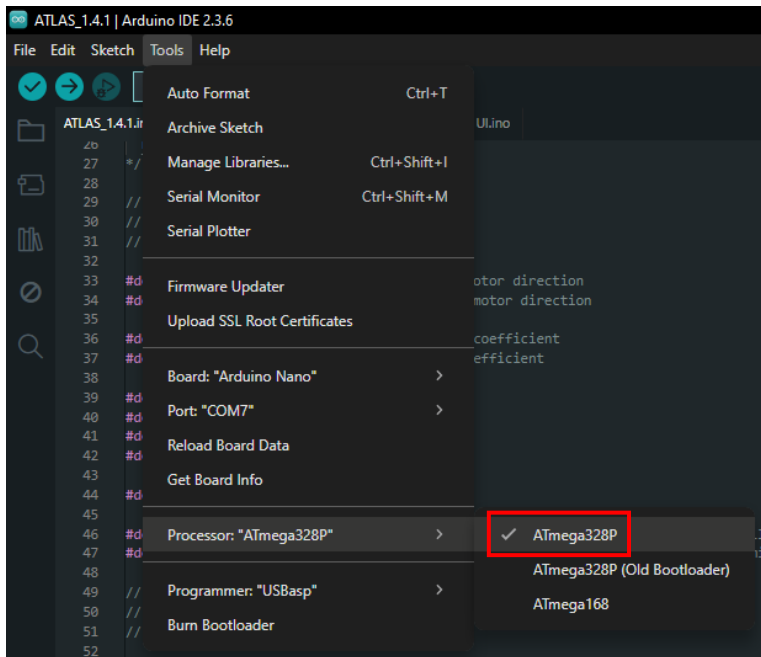
Una vez abierto el Arduino IDE, será necesario realizar una serie de configuraciones previas para poder flashear el microcontrolador utilizando el programador USBasp:

1. Seleccione la placa correspondiente desde del menú: Tools > Board > Arduino AVR Boards > Arduino Nano



Programado del robot – Configuración de IDE

2. Posteriormente, seleccione el microcontrolador: Tools > Processor > ATmega328P. Puede utilizar tanto la opción “ATmega328P” como “ATmega328P (Old Bootloader)”, ya que ambas son compatibles en este contexto.
3. Finalmente, seleccione el programador: Tools > Programmer > USBasp



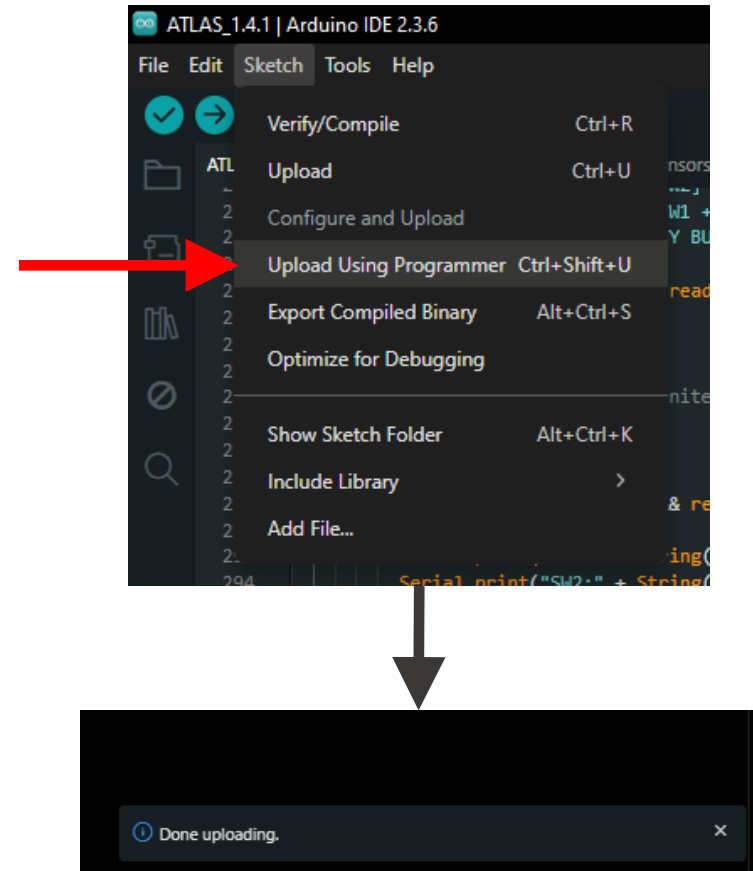
Programado del robot – Flasheo por USBasp

A diferencia del método de programación por UART utilizado en placas Arduino convencionales, en este caso no es necesario seleccionar un puerto de comunicación serial, ya que la programación se realiza a través de la interfaz ICSP.

Una vez configurado correctamente el Arduino IDE, proceda de la siguiente manera:

1. Conecte el programador USBasp tanto a la computadora como al robot ATLAS (el orden de conexión no es relevante), asegurándose de que la polaridad del conector sea la correcta.
2. Tras verificar y guardar cualquier modificación realizada al código, diríjase al menú: Sketch > Upload Using Programmer o bien, presione la combinación de teclas Ctrl + Shift + U.
3. El Arduino IDE compilará el sketch e iniciará automáticamente el proceso de flasheo.

El proceso de programación tiene una duración aproximada de 5 a 15 segundos, dependiendo del rendimiento del equipo. Al finalizar correctamente, el IDE mostrará el mensaje “Done uploading.”, indicando que el flasheo se ha realizado de forma exitosa.



Modo diagnostico – Acceso

Como se mencionó anteriormente, el firmware ATLAS_1.4.1.ino incorpora un modo alternativo de diagnóstico (debugMode), el cual permite realizar pruebas directas sobre todos los periféricos del sistema con fines de verificación, diagnóstico y validación funcional.

El acceso a este modo se realiza mediante una condicional dentro de la función setup() durante el proceso de arranque del sistema, la cual, al cumplirse, llamará la función debugMode().

Al encender el robot o presionar el botón RESET, inmediatamente después de que el LED2 complete su animación de parpadeo de inicio y justo antes de que se habilite el proceso de calibración, el firmware evalúa una condición de entrada. Si en ese intervalo se detecta que alguno de los botones SW1 o SW2 se encuentra presionado, el sistema ejecutará una animación de confirmación y posteriormente ingresará al modo de diagnóstico.

La técnica recomendada para acceder de forma confiable a este modo consiste en mantener presionado cualquiera de los botones (SW1 o SW2) mientras el LED2 se encuentra parpadeando durante el inicio del programa, hasta que se observe la animación de confirmación correspondiente.

Parpadeo inicial

Condicional

Llamada

```
102
103 void setup() {
104     cli(); // disable global interrupts
105
106     UIInit();
107     sensorsInit();
108     motorsInit();
109
110     sei(); // enable global interrupts
111
112     bootAnimation(); // boot display animation
113
114     // debug mode trigger
115     if (readButton_1() || readButton_2()) {
116         confirmAnimation(500, 1);
117         debugMode();
118     }
119
120     // =====
121     // I D L E   S T A T E
122     // =====
123
124     while (!readButton_1() && !readButton_2())
125     ;
126
127     invertSensorReads = readButton_2();
128
129     calibrateSensors();
130     delay(250);
131
132     runningStart();
133 }
```

Modo diagnostico – Uso

El modo de diagnóstico incluye cuatro pruebas predeterminadas, diseñadas para verificar el correcto funcionamiento de los motores, los sensores y la interfaz de usuario. Adicionalmente, el usuario puede implementar pruebas personalizadas, de acuerdo con sus necesidades específicas, asegurándose de no exceder los límites de memoria del microcontrolador.

Una vez dentro de este modo, el sistema entra en un bucle interactivo que permite seleccionar el tipo de prueba a ejecutar. Todas las opciones disponibles, así como las acciones y estados del sistema, se muestran a través del puerto de comunicación serial, funcionando a manera de consola.

Para utilizar esta funcionalidad, es necesario conectar previamente un convertidor USB–TTL entre el robot y la computadora. En este caso, el orden de conexión es importante:

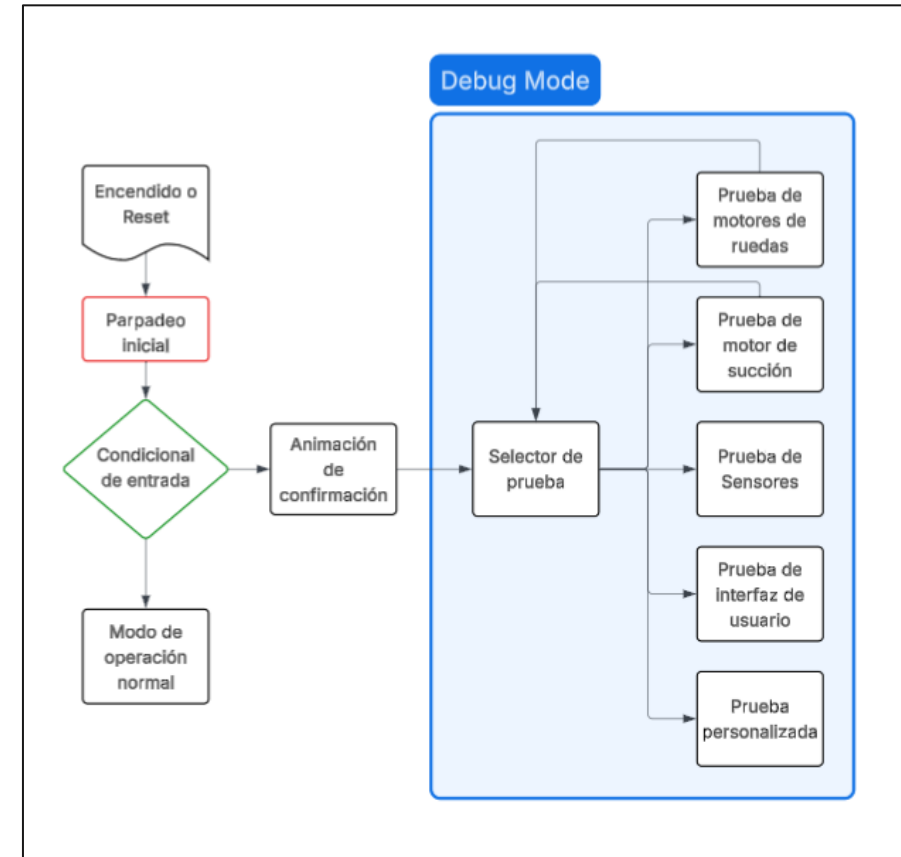
1. Conectar primero el convertidor al puerto UART del robot.
2. Posteriormente, conectar el convertidor a la computadora y seleccionar el puerto serial correspondiente en el Arduino IDE o en el monitor serial.

Modo diagnostico – Diagrama de flujo

Por último, deberá abrir el monitor serial y verificar que se haya conectado correctamente.

A continuación se presenta un diagrama de flujo simplificado que describe la secuencia de este modo.

Durante la ejecución de las pruebas, deberán seguirse cuidadosamente todas las indicaciones y advertencias mostradas en la consola, con el fin de garantizar la efectividad de los diagnósticos y evitar posibles accidentes o daños al sistema.

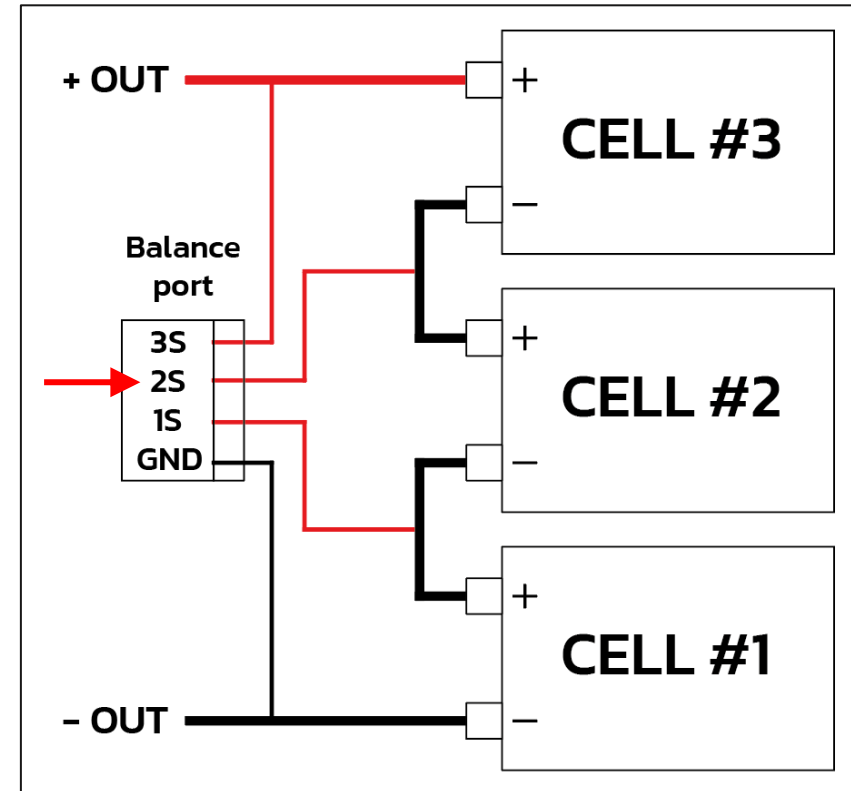


Operación del robot – Encendido

Antes de alimentar el robot, deberá ajustar la batería correctamente en su alojamiento y conectar el cable del sistema de succión al conector de balance de la batería, asegurándose de que la conexión corresponda a una salida de 2S (7.4 V). Este paso es crítico, ya que una conexión incorrecta puede provocar un funcionamiento deficiente del sistema de succión o, en casos extremos, la destrucción del impeller por sobrevoltaje.

Si no está completamente seguro de cuál de las terminales corresponde a la salida 2S, verifique el voltaje utilizando un medidor antes de realizar la conexión. No continúe con el proceso hasta haber confirmado el valor correcto.

Una vez aseguradas todas las conexiones y verificada la correcta alimentación del sistema de succión, puede proceder a conectar la batería principal para encender el robot.



Operación del robot – Calibración

Independientemente de si el usuario ha reprogramado el robot o utiliza el firmware predeterminado, la secuencia de operación del modelo ATLAS Rev. 1.4 es siempre la misma, salvo que dicha secuencia haya sido modificada explícitamente en el código. Este procedimiento debe ejecutarse en cada ocasión en la que se desee poner el robot en operación.

Debe considerarse que tanto la calibración de la línea como la selección de velocidad se reinician automáticamente al apagar o reiniciar el robot, por lo que estos pasos deberán repetirse en cada arranque.

Una vez encendido o reiniciado el robot, para iniciar el proceso de calibración deberá colocarse el robot sobre la superficie de la pista, asegurándose de que la barra de sensores esté en contacto paralelo con el suelo. Para seleccionar el color de la línea, deberá presionar el botón SW1 si la línea es blanca, o el botón SW2 si la línea es negra.

Al realizar la selección empezará el proceso de calibración y el robot se comportará de la siguiente forma:

- Si se selecciona línea negra, parpadearán los LED0 y LED1.
- Si se selecciona línea blanca, parpadeará únicamente el LED2.

Durante el proceso de calibración, deberá realizarse una sola pasada lenta y continua sobre la línea, asegurándose de que los sensores no se separen de la superficie para evitar lecturas inválidas. Se recomienda ejercer una leve presión sobre las varillas de la barra de sensores durante este proceso. Para finalizar la calibración, sin levantar la barra de sensores, se deberá presionar cualquiera de los botones (SW1 o SW2), ejecutándose una animación de confirmación y pasando al modo de selección de velocidad o arranque.

Operación del robot – Selección de velocidad

El sistema inicia con un valor base de velocidad de 100 (BASE_PWM_MOTORS). Para modificar este valor:

- Presione SW2 para aumentar la velocidad.
- Presione SW1 para disminuir la velocidad.

La velocidad puede ajustarse dentro de un rango comprendido entre 60 (MIN_VELOCITY_DUTY) y 250 (MAX_VELOCITY_DUTY), con incrementos o decrementos de 10 unidades (VELOCITY_DUTY_INCREMENT) por cada pulsación.

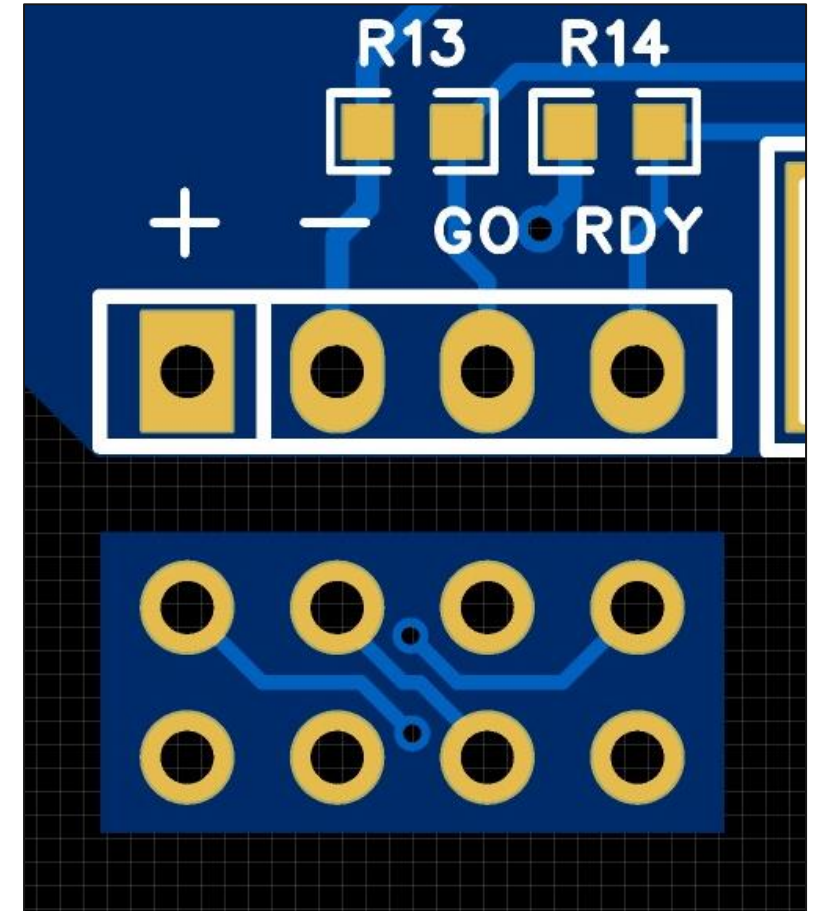
El motor del sistema de succión opera con un valor fijo de 200 (PWM_IMPELLER), el cual no puede modificarse desde la interfaz del robot. Todas estas constantes pueden ajustarse directamente en el código, según las necesidades del usuario.

Operación del robot – Arranque

Una vez seleccionada la velocidad deseada, al habilitar la señal READY del módulo de arranque se iniciará una rampa de PWM para el sistema de succión con una duración de 1 segundo (START_IMPELLER_RAMP_TIME_MS). Al alcanzar el valor máximo de succión (PWM_IMPELLER), se encenderá el LED2 como retroalimentación visual. En cualquier momento previo al inicio de la carrera, el sistema de succión puede desactivarse deshabilitando la señal READY del módulo de arranque.

Para iniciar la carrera, deberá activarse la señal GO del módulo de arranque. Una vez el robot se encuentre en operación, para detenerlo basta con desactivar dicha señal. Al hacerlo, el robot entrará en un estado de parada, el cual se indicará mediante un parpadeo intermitente del sistema de señalización.

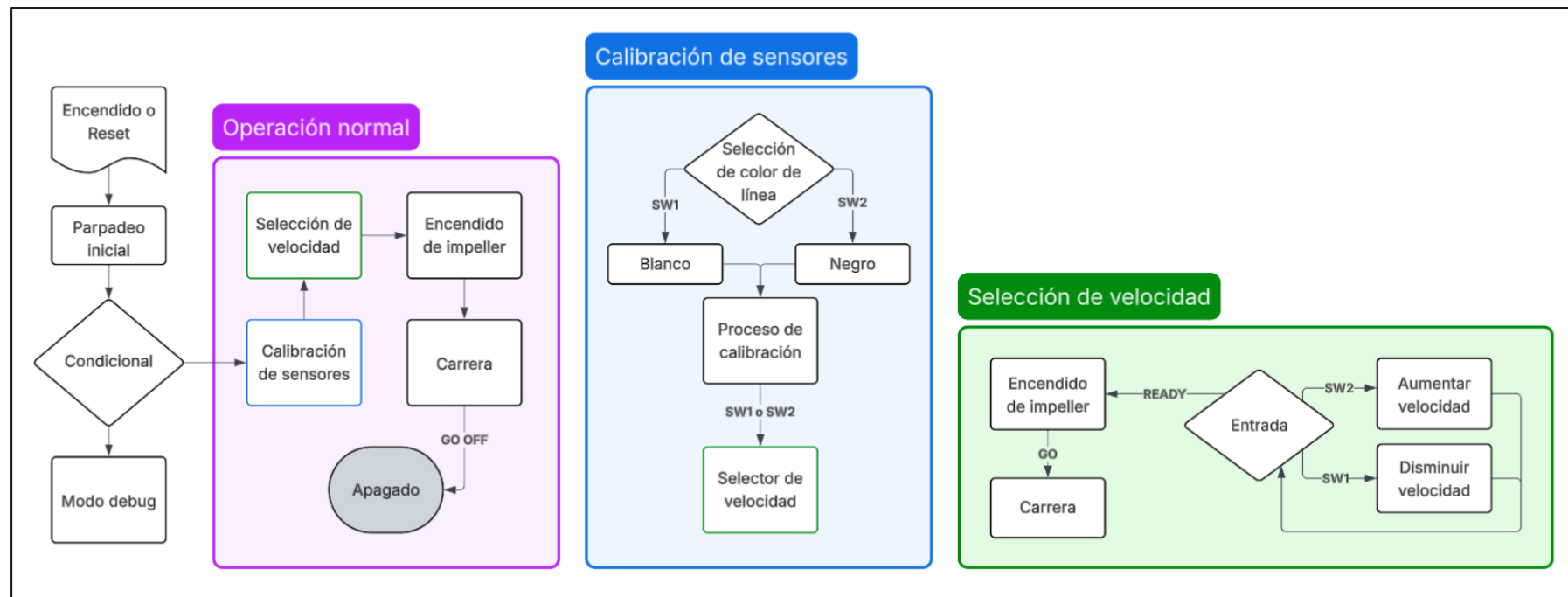
Asegúrese de haber conectado el módulo de arranque correctamente. En la terminal del robot se podrá encontrar el nombre de los pines correspondientes. Si su modelo de módulo de arranque tiene la polaridad invertida, puede hacer uso del adaptador que viene panelizado junto al conector del convertidor USB-TTL.



Operación del robot – Diagrama de flujo

A continuación se presenta un diagrama de flujo simplificado que describe la secuencia general de operación del firmware ATLAS_1.4.ino.

Como se mencionó previamente, se recomienda analizar y comprender la secuencia implementada en el código fuente para obtener una mayor retroalimentación sobre cada acción y selección realizada durante la operación.



Advertencias y recomendaciones - 1

Como se mencionó anteriormente, la serie ATLAS ha sido concebida como una herramienta técnica orientada a investigación, desarrollo y experimentación. Por tal motivo, es indispensable respetar las siguientes advertencias y seguir las recomendaciones descritas a continuación, con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado, prevenir posibles accidentes y prolongar la vida útil del robot.

- Parámetros de Velocidad

Para la selección de velocidad, se recomienda un valor máximo de 160. No obstante, si se detecta una respuesta no óptima durante el seguimiento de la línea, deberá seleccionarse una velocidad inferior. El robot debe seguir la línea de forma estable y permanecer dentro de esta en todo momento, siempre que la geometría de la pista y la disposición del robot lo permitan.

Debe considerarse que las características de diseño de la serie ATLAS le permiten alcanzar velocidades extremas. El incumplimiento de esta recomendación puede provocar una pérdida de control, salidas de pista o daños catastróficos en caso de descontrol durante la operación.

- Parámetros de succión

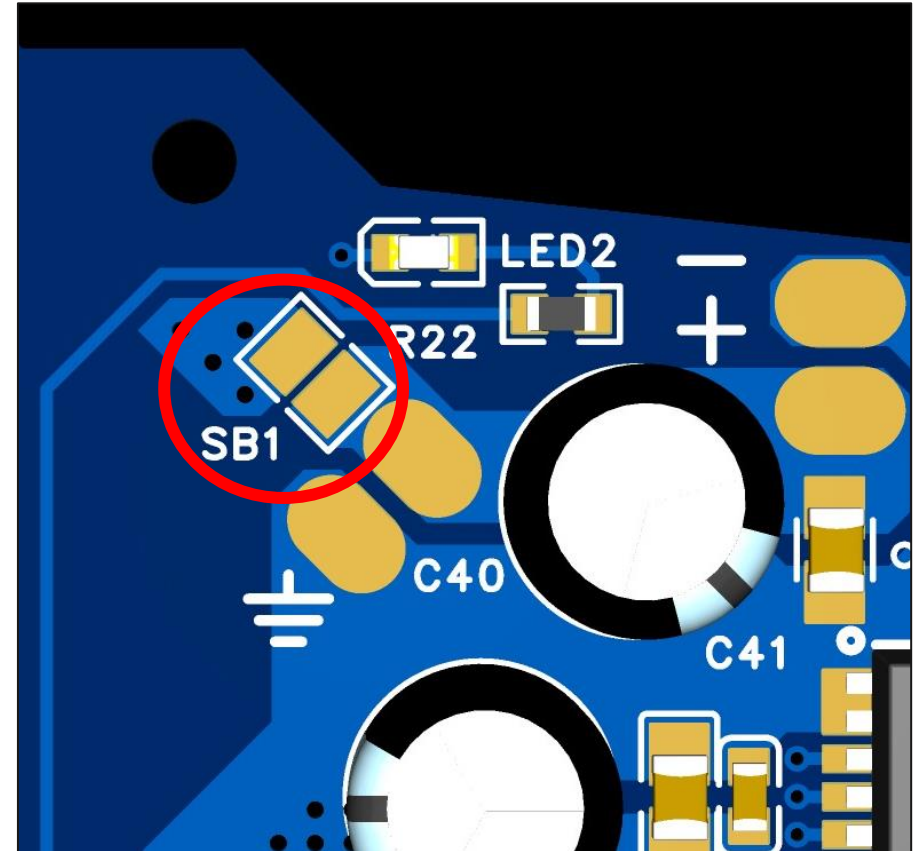
Para el parámetro de succión (PWM_IMPELLER), se recomienda un valor máximo de 215, el cual representa el nivel de succión óptimo considerando el rango de velocidades del robot. Incrementar este valor puede ocasionar un consumo excesivo de corriente, afectando significativamente la autonomía del sistema, reduciendo la vida útil del motor de succión o incluso deteriorando el desempeño del seguimiento de línea durante la operación.

Advertencias y recomendaciones - 2

- Uso de velocidad y selección de batería

Se recomienda operar el robot utilizando el valor de velocidad más bajo posible, acorde al contexto de uso, con el objetivo de extender la vida útil del sistema y reducir el riesgo de accidentes. Asimismo, cuando no sea estrictamente necesario operar a altas velocidades, se aconseja utilizar una batería de 2S, la cual resulta suficiente en la mayoría de los escenarios de prueba.

En caso de utilizar una batería de 2S, es posible unir las conexiones del SB1 y retirar el cable correspondiente al conector del motor de succión. De esta forma, se elimina la necesidad de realizar dicha conexión en cada uso, simplificando la operación del robot.



Advertencias y recomendaciones – 3

- Verificación previa a cada sesión

Antes de cada sesión de pruebas, se recomienda verificar el correcto funcionamiento de todos los periféricos del sistema o, al menos, de los componentes críticos: motores, sensores y sistema de succión. Si existe alguna sospecha o indicio de funcionamiento anómalo, no debe arrancarse el robot hasta haber corregido el problema o confirmado su correcto desempeño. Ignorar esta recomendación puede derivar en accidentes o daños severos durante la operación.

- Falda de succión

Evite tocar o manipular la falda de succión en la medida de lo posible, ya que esto puede modificar su geometría de forma permanente, provocando una succión inconsistente o insuficiente. En caso de suciedad, se recomienda retirar el polvo utilizando aire a presión. Si la suciedad persiste, puede emplearse un paño suave ligeramente humedecido con alcohol isopropílico, limpiando la superficie con cuidado.

Antes de cada arranque, deberá verificarse visualmente que la superficie de succión esté ejerciendo una fuerza normal y uniforme.

Advertencias y recomendaciones - 4

- Voltaje de operación

Para obtener resultados consistentes, se recomienda que el voltaje de la batería no descienda por debajo de:

- 12.1 V en configuraciones 3S
- 8.1 V en configuraciones 2S

- Regulación y temperatura

Como se especifica en la sección de características técnicas, el modelo ATLAS Rev 1.4 incorpora un regulador lineal 78M05, el cual puede generar sobrecalentamiento localizado. Se recomienda no mantener el robot encendido por períodos superiores a 45 segundos (incluyendo el tiempo mientras corre). En caso de que se detecte una temperatura elevada, apague el robot y permita que se enfríe antes de continuar con nuevas pruebas. Así mismo, en configuraciones 3S se recomienda no exceder un tiempo de prueba mayor a 8 segundos, de lo contrario, los motores podrían dañarse permanentemente.

Advertencias y recomendaciones - 5

- Instalación y mantenimiento de ruedas

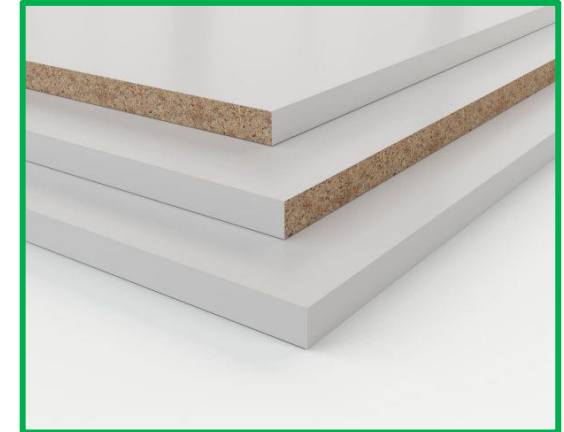
Durante la instalación de las ruedas, asegúrese de que la tuerca externa no esté excesivamente ajustada y verifique que la rueda tenga una holgura aproximada de 0.5 mm a lo largo del eje.

Para la limpieza de las ruedas, utilice exclusivamente cinta masking para retirar partículas de polvo. Evite tocar las gomas con las manos, ya que incluso pequeñas cantidades de grasa corporal afectan negativamente la tracción. De forma periódica, puede emplearse alcohol isopropílico para eliminar cualquier residuo que reduzca el agarre.

- Superficie de la pista

La superficie de prueba debe ser plana, de color blanco o negro, completamente limpia y libre de desniveles o uniones pronunciadas. Entre las superficies recomendadas se incluyen tableros con recubrimiento de melamina, superficies barnizadas con acabado liso o películas de vinil adherible.

El uso de materiales como lona de vinil o banner no garantiza un rendimiento adecuado, quedando bajo responsabilidad del usuario realizar pruebas en este tipo de superficies.



Advertencias y recomendaciones – 6

- Condiciones de operación de la pista

La serie ATLAS ha sido diseñado exclusivamente para operar en superficies totalmente planas y en loops con diámetros mayores a 1.5 m, siempre que estén correctamente contruidos. La operación en rampas con ángulos superiores a 10° o en desniveles pronunciados puede dañar la barra de sensores o afectar severamente el rendimiento de succión. El uso del robot bajo estas condiciones queda bajo la responsabilidad del usuario, quien deberá realizar las modificaciones necesarias para proteger la integridad del robot.

- Reemplazo de ruedas

Las ruedas deben reemplazarse únicamente cuando presenten un desgaste significativo o cuando el nivel de tracción ya no sea adecuado. Para retirarlas, empuje el rin desde la parte exterior y extraiga la goma progresivamente, evitando tocar el engrane. Para la instalación de una nueva goma, se recomienda aplicar alcohol isopropílico en el interior de la rueda para facilitar su colocación.

- Sobrecalementamiento de motores

Un uso excesivo o prolongado puede provocar el sobrecalementamiento de los motores, lo que podría ablandar el material PLA de la montura, aflojando el motor y permitiendo que gire sobre su propio eje. En caso de que esto ocurra, se recomienda aplicar una cantidad adecuada de adhesivo instantáneo (cianoacrilato), como LOCTITE 401 o equivalente, en la unión entre el motor y la montura.

Advertencias y recomendaciones - 7

- Reparaciones y soldadura

Para reparaciones o reemplazo de componentes, se recomienda utilizar Nano Flux Paste M35 de la marca MECHANIC y soldadura 60/40 con punto de fusión a 183 °C, empleando una temperatura de cautín adecuada para el componente a reemplazar. Posteriormente, deberá limpiarse la zona con alcohol isopropílico para retirar residuos de flux o contaminantes.

- Condiciones ambientales

Evite almacenar o dejar el robot en zonas con exposición solar directa o parcial, ambientes húmedos o temperaturas superiores a 50 °C, ya que estas condiciones pueden provocar deformaciones estructurales, especialmente en las piezas fabricadas en PLA.

- Registro de pruebas

En la medida de lo posible, se recomienda grabar todas las pruebas realizadas, ya que esta información resulta de gran utilidad para el diagnóstico de fallos, análisis de inconsistencias y optimización del desempeño del robot.

- Soporte

Si requiere información adicional o tiene alguna consulta relacionada con la serie ATLAS, no dude en contactar a Exotic Team MX para recibir soporte y orientación adicional.

